

fiação, acrescidos dos custos de mão de obra dos profissionais envolvidos, desde a elaboração do projeto à instalação final (fig. 54).

6.3.2 Custos Operacionais

É a somatória de todos os custos apresentados após a completa instalação do sistema de iluminação, concentrados nos custos de manutenção das condições luminotécnicas do projeto e os custos de energia consumida (fig. 55). O custo mensal de manutenção das lâmpadas engloba o custo de aquisição de novas unidades e o custo da mão de obra necessária para executar a manutenção. Esse custo resulta da soma das horas mensais de utilização das lâmpadas dividida pela sua vida útil. O quociente obtido informa o número de lâmpadas que serão repostas e seu valor deve ser multiplicado pelo preço da lâmpada nova. Já o custo da mão de obra para realizar essa reposição é dado em função da remuneração por hora de trabalho do respectivo profissional. O tempo de reposição por lâmpada deve

ser multiplicado pelo número de lâmpadas repostas por mês. Esse custo é bastante significativo nas instalações de difícil acesso, como iluminação pública, quadras de esporte etc. O fator decisivo no custo operacional é o custo da energia elétrica, que corresponde à Potência Total Instalada (Pt), multiplicada pelas horas de uso mensal e pelo preço do kWh. Ao se optar por um sistema mais eficiente, este custo sofre substancial redução.

6.3.3 Cálculo de Rentabilidade

A análise comparativa de dois sistemas de iluminação, para se estabelecer qual deles é o mais rentável, leva em consideração tanto os custos de investimento quanto operacionais. Geralmente, o uso de lâmpadas de melhor Eficiência Energética leva a um investimento maior, mas proporciona economia nos custos operacionais. Decorre daí a amortização dos custos, ou seja, há o retorno do investimento dentro de um dado período. O tempo de retorno é encontrado quando se calcula o quociente da diferença no investi-

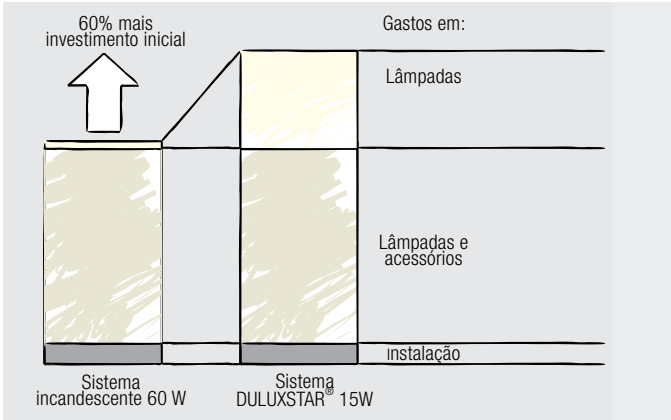


Figura 54 - Comparação entre custos de investimento.

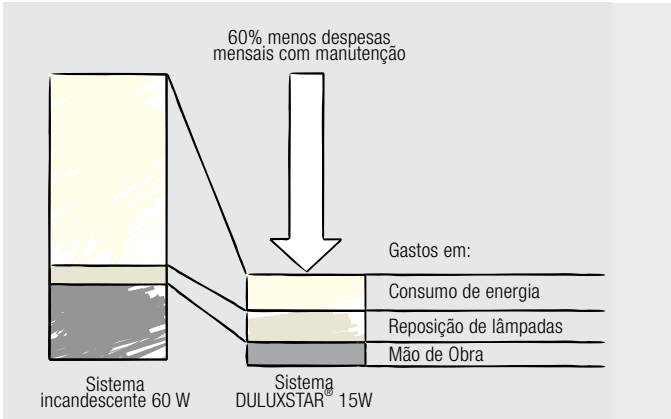
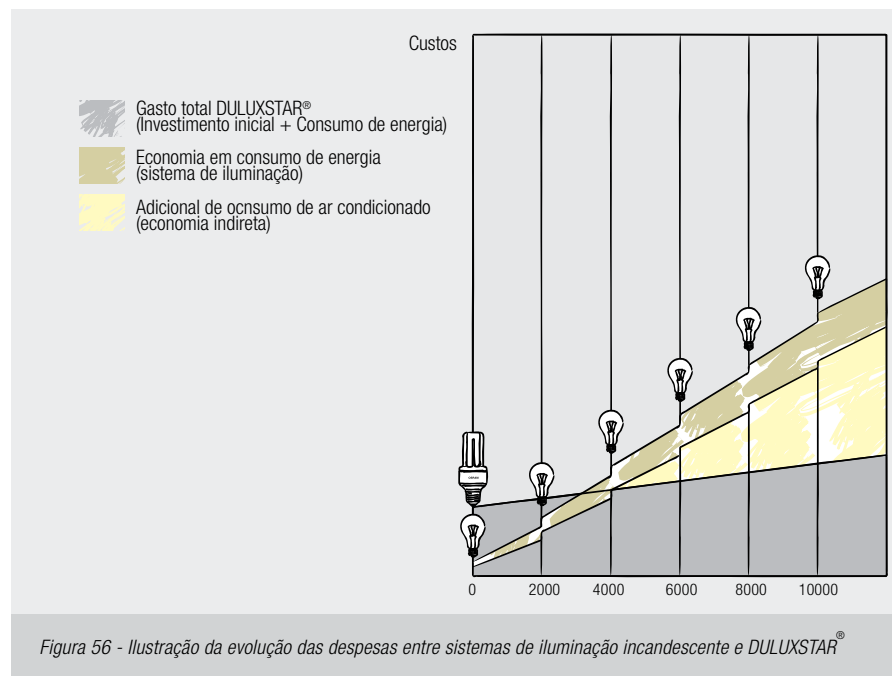


Figura 55 - Comparação entre custos operacionais.

mento pela diferença na manutenção. Feitos os cálculos, os valores podem ser alocados em gráficos, como no da figura 56, onde se visualiza a evolução das despesas no tempo. O ponto de interseção das linhas indica

o instante de equalização destes custos. Nos anexos, segue uma planilha do Cálculo de Rentabilidade, podendo ser utilizada como instrumento prático para se chegar aos custos acima descritos, assim como para análise comparativa en-



tre sistemas diferentes de iluminação.

6.4 Softwares

Como avaliar e medir as questões relativas à iluminação natural e artificial?

Todos os métodos de simulação e cálculo na área de iluminação natural e artificial baseiam-se em dois modelos clássicos de predição: método ponto a ponto e método dos fluxos, conforme apresentado anteriormente.

O método dos fluxos se aplica mais aos sistemas gerais. O método ponto a ponto satisfaz melhor as necessidades de dimensionamento dos sistemas localizados e locais. Apesar de práticos estes métodos podem ser muito trabalhosos quando se necessita avaliar

projetos de iluminação maiores e mais complexos. Para isso hoje em dia temos os softwares de iluminação. Alguns cuidados devem ser tomados quando da utilização de programas computacionais na área de iluminação:

1º • Se for para a área de iluminação natural, verificar para quais tipos de céu que o programa possibilita os cálculos, lembrando que o céu brasileiro é predominantemente “parcialmente encoberto”;

2º • se for para a área de iluminação artificial um dos principais aspectos a serem verificados é a possibilidade deles apresentarem uma atualização



dos bancos de dados referentes às luminárias com compatibilidade entre distintos fornecedores. Softwares fechados, ou seja, que só usam luminárias de um único produtor podem ser em muitos casos extremamente limitados para satisfazer nossas necessidades práticas de cálculo.

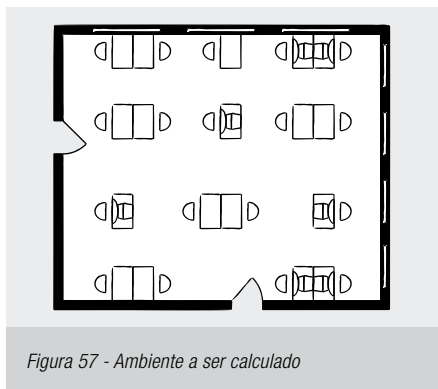
O número 7, de abril/maio de 2004, da revista Lume Arquitetura, pg.76, apresenta-se uma relação interessante dos principais softwares de iluminação, principalmente para a artificial, inclusive com endereços dos sites para download.

Os principais modelos na área de lumi-

notécnica são:

- 1 • RADIANCE : www.lbl.gov
- 2 • AGI32: www.agi32.com
- 3 • LUMEN DESIGN: www.lighttechnologies.com
- 4 • ECOTECH: www.squ1.com
- 5 • RELUX: www.relux.ch ou www.relux.biz
- 6 • DIALUX: www.dial.de
- 7 • SOFTLUX: www.itaim.com.br

Obs: os 4 primeiros são pagos. Os 3 últimos gratuitos.



7. Exemplos de aplicação

7.1 Exemplo 1

Cálculo de Iluminação Geral (Método das Eficiências)

Iluminação da sala de um escritório:

Empregando-se o Método das Eficiências para quantificar-se o número de luminárias ou calcular-se a Iluminância para um recinto qualquer, pode-se fazer uso da seqüência de cálculo a seguir, apresentada em forma de planilha.

A planilha completa se encontra no anexo 4 e servirá de formulário de resolução da maioria dos casos de iluminação interna que se apresentarem. Para tanto, recomenda-se que suas colunas sejam mantidas em branco e que ela sirva de modelo para cópias. Vamos seguir o processo descrito no capítulo anterior.

Dados Básicos Pré-Cálculo:

a) Local

- Escritório de contabilidade

b) Atividades

- Administrativas (leitura, concentração)
- Uso de computadores

c) Objetivos da iluminação

- Proporcionar boas condições de trabalho
- Evitar reflexos na tela do computador/ conforto visual
- Evitar alto consumo de energia

d) Cabeçalho

Seu preenchimento é recomendado para uma futura Identificação do projeto ou mesmo para uma simples apresentação ao cliente.

A partir deste ponto começaremos a preencher a tabela do anexo 4 ilustrando o exemplo 1.

e) Dimensões físicas do recinto

- Comprimento: 10,00 m
- Largura: 7,50 m
- Pé-direito: 3,50 m
- Altura do plano de trabalho: 0,80 m

Empresa:	Obra:
Recinto:	Atividade
Projetista:	Data:

Descrição do ambiente	01	Comprimento	a	m	10,00
	02	Largura	b	m	7,50
	03	Área	$A = a \cdot b$	m ²	75,00
	04	Pé-direito	H	m	3,00
	05	Altura do plano de trabalho	hpt	m	0,80
	06	Altura do pendente da luminária	h pend	m	0
	07	Pé-direito útil	$h = H - hpt - h_{pend}$		2,20
	08	Índice do recinto	$K = \frac{a \cdot b}{h (a + b)}$		1,95
	09	Fator de depreciação	Fd		0,80
	10	Coefficiente de reflexão	Teto p1		0,70
	11	Coefficiente de reflexão	Paredes p2		0,30
	12	Coefficiente de reflexão	Piso p3		0,10

f) Nível de Iluminância Adequado

Consultando-se a norma NBR-5413, estipula-se a Iluminância Média de escritórios em $E_m = 500 \text{ lx}$. Fator de Depreciação (Fd): ambiente salubre, com boa manutenção (em caso de queima, troca imediata; limpeza das luminárias a cada 6 meses). $Fd = 0,8$ (corresponde a uma margem de depreciação de 20% da Iluminância Média necessária).

g) Cores

- Teto: Forro de gesso pintado / cor branca.
- Paredes: Pintadas / cor verde-claro; duas paredes com persiana/cor verde-claro.
- Piso: Carpete / cor verde-escuro.

h) Mobiliário:

mesas e armários de fórmica / cor bege-palha; cadeiras forradas / cor caramelo.

h) Proporção Harmoniosa entre Luminâncias

Partindo-se do princípio de que a iluminação se distribuirá de uma forma homogênea ao longo da sala, e que as janelas estarão recobertas por persianas, conclui-se que não haverá diferenças muito grandes entre as Luminâncias, já que os Coeficientes de Reflexão dos componentes da sala (Refletâncias) também não se diferenciam acentuadamente. A proporção recomendada entre as Luminâncias será provavelmente alcançada através da variação natural de Iluminâncias incidentes sobre as diferentes superfícies.

TETO (%)	70	50	30	0
PAREDE (%)	50	30	10	0
PISO (%)	10	10	10	0
Kr	Fator de utilização			
0,60	34	29	26	25
0,80	40	36	33	31
1,00	45	41	38	36
1,25	50	46	43	41
1,50	53	50	47	45
2,00	58	55	52	50
2,50	60	58	56	53
3,00	62	60	58	55
4,00	64	63	61	58
5,00	66	64	63	59

Figura 58 - Exemplo de tabela de Fator de Utilização de Luminária

i) Limitação de Ofuscamento

Ofuscamento não deverá ocorrer, uma vez que as superfícies dos móveis e objetos não são lisas ou espolhadas. O ofuscamento direto será evitado se forem empregadas luminárias, cujo ângulo de abertura de fecho acima de 45° não apresentar Luminância acima de 200 cd/m².

Obs.: algumas luminárias para lâmpadas fluorescentes são indicadas por seus fabricantes para utilização em áreas de terminais de vídeo ou computadores.

j) Efeitos Luz e Sombra

As luminárias deverão ser colocadas lateralmente às mesas de trabalho, para se evitar que haja reflexo ou sombra que prejudique as atividades. Recomenda-se que as janelas localizadas diante das telas de computadores sejam protegidas por persianas ou cortinas, para se evitar que a alta

Luminância seja refletida e que o operador faça sombra sobre a tela.

k) Características do fornecimento de energia elétrica

- Tensão estável na rede (220V)
- Custo de kWh: US\$ 0,15
- Acendimento individualizado (interruptor na entrada da sala)
- Pontos de energia próximos às mesas.

l) Tonalidade de Cor da Luz

Para o ambiente de um escritório e Luminância de 500 lx, recomenda-se que a Tonalidade de Cor da luz seja Branca Neutra (aproximadamente 4000K).

m) Reprodução de Cores

Aconselha-se que o Índice de Reprodução de Cores para este tipo de trabalho seja acima de 80.

As lâmpadas fluorescentes de pó trifósforo são as mais adequadas.

Carac. da iluminação	13	Iluminância planejada	E_m	lx	500
	14	Tonalidade ou temp. da cor		K	4000
	15	Índice de reprodução de cores		IRC	89

Lâmpadas e luminárias	16	Tipo de lâmpada	ϕ	Im	LUMILUX® T5 HE
	17	Fluxo luminoso de cada lâmpada	z	Unid.	3300
	18	Lâmpadas por luminária			2
	19	Tipo de luminária			-
	20	Fator de fluxo luminoso	BF		1
	21	Eficiência da luminária	η_L		-
	22	Eficiência do recinto	η_r		-
	23	Fator de utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_r$		0,55
	24	Quantidade de lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A}{\phi \cdot F_u \cdot BF \cdot F_d}$	Unid.	26
	25	Quantidade de luminárias	$N = n/z$	Unid.	13

n) Ar-condicionado e Acústica

O ruído originado pelo funcionamento das luminárias, caso sejam elas equipadas com lâmpadas fluorescentes e seus respectivos reatores, seria facilmente absorvido pelo forro de gesso onde elas estariam embutidas, não prejudicando o trabalho no local. O ar-condicionado funcionará com uma intensidade 25% menor do que se a instalação for feita com lâmpadas fluorescentes, e não incandescentes, que irradiam muito calor.

o) Escolha das Lâmpadas

Os dados anteriores nos levam a concluir que o tipo de lâmpadas indicado para este projeto é a fluorescente LUMILUX® T5 HE. Ela existe nas versões de 14, 21, 28 e 35W.

Optaremos pela versão LUMILUX® T5 HE 35W/840, porque o salão é am-

plo, não há limitação física de comprimento da lâmpada, e sua utilização é mais compensadora.

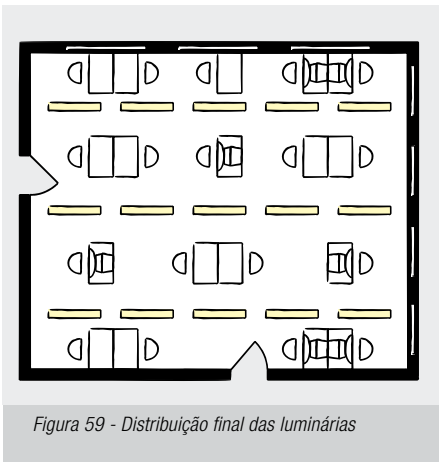
Os dados da lâmpada são obtidos nos catálogos OSRAM.

A saber:

- LUMILUX® T5 HE 35W/840
- Fluxo luminoso: 3.300 lm
- Temperatura de cor: 4000K Branca Neutra
- Índice de reprodução de cor: 89

p) Escolha da Luminária

A luminária poderá ser de embutir, de alta eficiência e com aletas metálicas que impeçam o ofuscamento. Os modelos mais modernos possuem refletores parabólicos que limitam a angulação do fecho luminoso, tornando-se adequados para o seu emprego em salas de computadores.



q) Cálculo da Quantidade de Luminárias

Uma vez já definidas todas as bases conceituais para o cálculo, seguiremos a seqüência da planilha.

r) Adequação dos Resultados ao Projeto

A quantidade de lâmpadas deve ser arredondada para o valor múltiplo mais próximo da quantidade de lâmpadas por luminária (neste caso, não haveria necessidade), de tal forma que a quantidade de luminárias (N) sempre seja um número inteiro.

s) Definição dos Pontos de Iluminação

Escolhe-se a disposição das luminárias levando-se em conta o layout do mobiliário, o direcionamento correto da luz para a mesa de trabalho e o próprio tamanho das luminárias. Neste exemplo, sugere-se a disposição

destas em três linhas contínuas lateralmente às mesas de trabalho, evitando o ofuscamento sobre a tela de computador. Para tanto, a quantidade de luminárias (N = 13) deverá ser elevada para N = 15, para que possa ser subdividida por três. A dimensão de 10m comporta a linha contínua formada por 5 luminárias, cada uma de aproximadamente 1,44m, não havendo perigo de não adaptação ao projeto (fig. 59).

t) Cálculo de Controle

Uma vez de acordo com o resultado fornecido, podemos nos certificar do valor exato da Iluminância Média obtida, através dos itens 26 e 27.

u) Avaliação do Consumo Energético

Os itens 28, 29 e 30 da planilha podem ser calculados da seguinte maneira:
Obs.: 70 W = Considerando a utiliza-

Cálculo de Controle	26	Quantidade de luminárias na instal.	N_i	Unid.	15
	27	Iluminância alcançada	$E = \frac{Z \cdot N \cdot \phi \cdot F_u \cdot B_f \cdot F_d}{A}$	lx	570
Consumo da Instalação	28	Potência total instalada	$P_t = n_l \cdot W^*/100$	kW	1,05
	29	Densidade de potência	$D = P_t \cdot 1000/A$	W/m ²	14
	30	Densidade de potência relativa	$D_r = D \cdot 100 / E$	W/m ²	2,45
				p/100 lx	

ção do reator QT - FH 2x14 - 35W, uma vez que, devido à operação em alta freqüência, a potência entregue à lâmpada é menor.

$$P_t = \frac{30 \cdot 35}{1000} = 1,05 \text{ kW}$$

$$D = \frac{1,05 \cdot 1000}{75} = 14 \text{ W/m}^2$$

$$D_r = \frac{14 \cdot 100}{570} = 2,45 \text{ W/m}^2 \text{ p/100 lx}$$

*W = Potência do conjunto lâmpada + acessório (Consultar Catálogo OSRAM para obter valores orientativos).

v) Cálculo de Custos e Rentabilidade

Na rotina de cálculo, os itens Cálculo de Custos e Cálculo de Rentabilidade são complementares ao cálculo luminotécnico até aqui concluído e podem ser desenvolvidos utilizando-se o guia orientativo "Cálculo de Rentabilidade" que segue anexo.

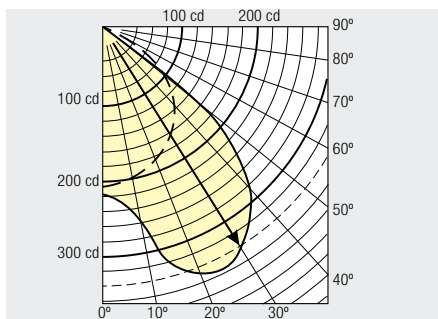


Figura 60 - Curva de distribuição luminosa

7.2 Exemplo 2

Cálculo de Iluminância - Método Ponto a Ponto:

Exemplo orientativo para leitura das curvas de distribuição luminosa (CDL), cálculo da intensidade luminosa nos diferentes pontos e a respectiva Iluminância (fig. 60).

Consultando-se a luminária, cuja CDL está representada na página x, e supondo-se que esta luminária esteja equipada com 2 lâmpadas fluorescentes LUMILUX® T5 HE

35W/840 (fig. 61), qual será a Iluminância incidida num ponto a 30° de inclinação do eixo longitudinal da luminária, que se encontra a uma altura de 2m do plano do ponto?

LUMILUX® T5 HE 35W/840

$\phi = 3300 \text{ lm}$

Luminária para 2x LUMILUX® T5 HE 35W/840

$n = 2$

Na CDL, lê-se que: $I_{30^\circ} = 340 \text{ cd}$

Como este valor refere-se a 1000 lm, tem-se que:

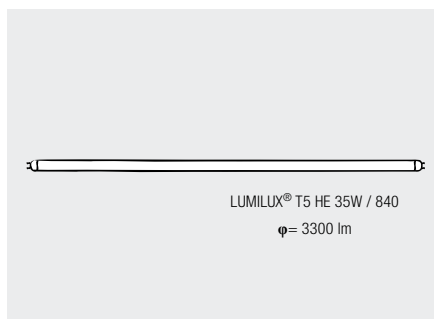


Figura 61 - Lâmpada adotada

$$I_{30^\circ} = \frac{340}{1000} \cdot (2 \cdot 3300) = 2244 \text{ cd}$$

Seguindo-se a fórmula:

$$E = \frac{I \alpha}{h^2} \cdot \cos^3 \alpha$$

$$E = \frac{I_{30^\circ}}{h^2} \cdot \cos^3 30^\circ$$

$$E = \frac{2244}{4} \cdot 0,65$$

$$E = 365 \text{ lux}$$

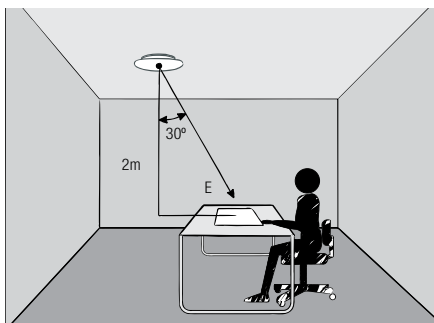
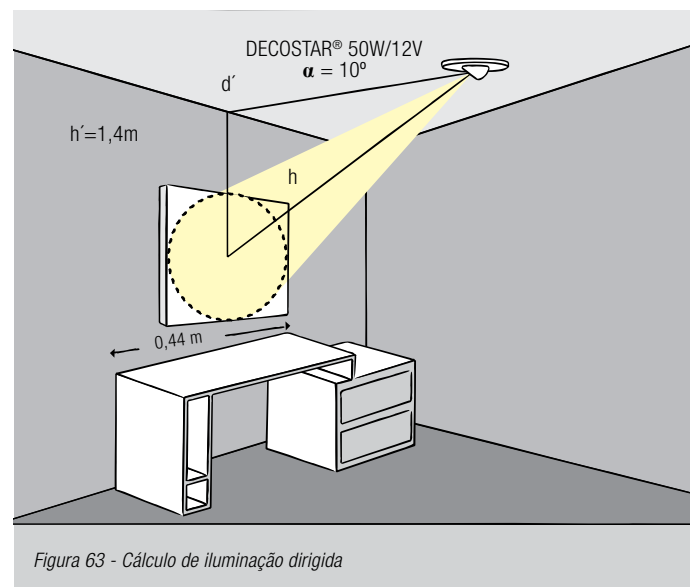
Figura 62
Cálculo de iluminância em cima do plano de trabalho

Figura 63 - Cálculo de iluminação dirigida

7.3 Exemplo 3

Cálculo de Iluminação Dirigida (Fonte de Luz com Refletor)

Qual será a distância (d') de uma luminária equipada com DECOSTAR® 51 50W/12V 10°, cujo feixe de luz incide em uma superfície de 0,44m de diâmetro (fig. 63)?

$$D = 2 \cdot h \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$$

$$0,44 = 2 \cdot h \cdot \tan \frac{10}{2}$$

$$\text{Portanto, } h = 2,5\text{m}$$

Partindo de um $h' = 1,4\text{m}$ temos:

$$h^2 = h'^2 + d'^2$$

$$d'^2 = h^2 - h'^2$$

$$d' = \sqrt{h^2 - h'^2}$$

$$d' = \sqrt{(2,5)^2 - (1,4)^2}$$

$$\text{Portanto, } d' = 2,0\text{m}$$

Qual será também a Iluminância no ponto central da incidência do feixe de luz?

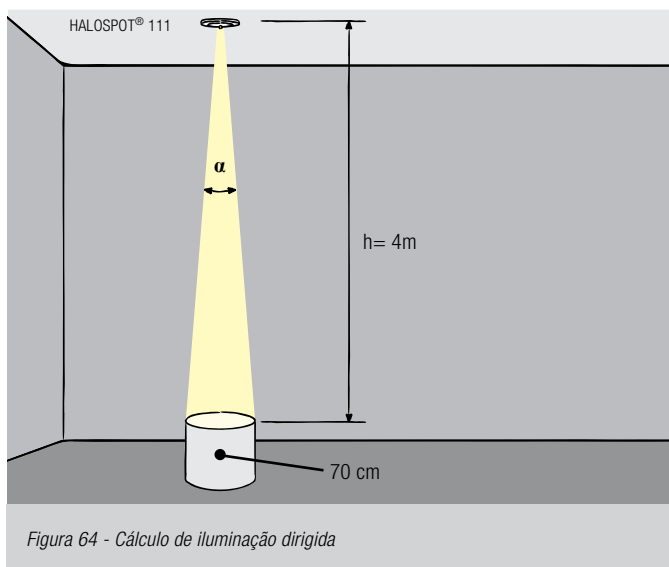
Dado da lâmpada:

$$I = 12500 \text{ cd}$$

$$E = \frac{I}{h^2}$$

$$E = \frac{12500}{2,50^2}$$

$$E = 2000 \text{ lux}$$



7.4 Exemplo 4

Cálculo de Iluminação Dirigida - Abertura do Facho de Luz com Refletor:

Qual será o ângulo de fecho de luz de uma lâmpada HALOSPOT® 111, para que se consiga iluminar uma área de 0,70m de diâmetro, a 4m de distância (fig. 64)?

$$\alpha = 2 \cdot \arctg \frac{r}{h}$$

$$\alpha = 2 \cdot \arctg \frac{0,35}{4,00}$$

$$\alpha = 10^\circ$$

Observação para todos os exemplos apresentados:

Ar-Condicionado e Acústica

O calor gerado pela iluminação não deve sobrecarregar a refrigeração artificial do ambiente.

Há um consenso que estabelece que um adulto irradia o calor equivalente a uma lâmpada incandescente de 100W. Portanto, fontes de luz mais eficientes colaboram para o bem-estar, além de se constituir numa menor carga térmica ao sistema de condicionamento de ar.

O sistema de iluminação pode comprometer a acústica de um ambiente através da utilização de equipamentos auxiliares (reatores e transformadores eletromagnéticos). Uma solução bastante eficiente, com ausência total de ruídos, é o emprego de sistemas eletrônicos nas instalações.

Anexo 1 - Equipamentos auxiliares utilizados em iluminação

- Luminária: abriga a lâmpada e direciona a luz.
- Soquete: tem como função garantir fixação mecânica e a conexão elétrica da lâmpada.
- Transformador: equipamento auxiliar cuja função é converter a tensão de rede (tensão primária) para outro valor de tensão (tensão secundária). Um único transformador poderá alimentar mais de uma lâmpada, desde que a somatória das potências de todas as lâmpadas a ele conectadas não ultrapasse sua potência máxima.
- Reator: equipamento auxiliar ligado entre a rede e as lâmpadas de descarga, cuja função é estabilizar a corrente através da lâmpada. Cada tipo de lâmpada requer um reator específico.
- Starter: elemento bimetálico cuja função é pré-aquecer os eletrodos das lâmpadas fluorescentes, bem como fornecer, em conjunto com o reator eletromagnético convencional, um pulso de tensão necessário para o acendimento das lâmpadas. Os reatores eletrônicos e de partida rápida não utilizam starter.
- Ignitor: dispositivo eletrônico cuja função é fornecer às lâmpadas de descarga em alta pressão um pulso de tensão necessário para seus acendimentos.
- Capacitor: acessório que tem como função corrigir o fator de potência de um sistema que utiliza reator magnético. Da mesma forma que para cada lâmpada de descarga existe seu reator específico, existe também um capacitor específico para cada reator.
- Dimmer: tem como função variar a intensidade da luz de acordo com a necessidade.
- Sistemas de gerenciamento da iluminação: com a evolução da tecnologia eletrônica digital hoje existem a preços bastante acessíveis sistemas com o protocolo DALI que apresentam inúmeros recursos para controlar a iluminação dos ambientes, criação de grupos e cenas, acionamentos por controles remotos e de paredes sem fio, sensores de luz e de presença etc. Além do gerenciamento da iluminação, os mesmos sistemas podem criar efeitos especiais, como o efeito RGB (mistura das cores vermelho, verde e azul), simular a tonalidade de luz do sol dentro de um ambiente, resultando assim numa iluminação mais dinâmica para proporcionar conforto e criação de diferentes atmosferas. Para maiores detalhes acesse o nosso site ou catálogos com informações específicas sobre os sistemas de gerenciamento da iluminação OSRAM DALI.

Anexo 2 - Níveis de Iluminância
Recomendáveis para Interiores

Descrição da Atividade Em (lx)	
Depósito:	200
Circulação/corredor/escadas:	150
Garagem:	150
Residências (cômodos gerais):	150
Sala de leitura (biblioteca):	500
Sala de aula (escola):	300
Sala de espera (foyer):	100
Escritórios:	500
Sala de desenhos (arquit. e eng.):	1000
Editoras (impressoras):	1000
Lojas (vitrines):	1000
Lojas (sala de vendas):	500
Padarias (sala de preparação):	200
Lavanderias:	200
Restaurantes (geral):	150
Laboratórios:	500
Museus (geral):	100
Indústria/montagem (ativ. visual de precisão média):	500
Indústria/inspeção (ativ. de controle de qualidade):	1000
Indústria (geral):	200
Indústria/soldagem (ativ. de muita precisão):	2000

Exemplificação da Norma NBR-5413.

Os valores são fornecidos para observador com idade entre 40 e 55 anos, praticando tarefas que demandam velocidade e precisão médias.

Anexo 3 - Coeficiente de Reflexão
de Alguns Materiais e Cores

Materiais	%
Rocha	60
Tijolos	5..25
Cimento	15..40
Madeira clara	40
Esmalte branco	65..75
Vidro transparente	6..8
Madeira aglomerada	50..60
Azulejos brancos	60..75
Madeira escura	15..20
Gesso	80
Cores	%
Branco	70..80
Creme claro	70..80
Amarelo claro	55..65
Rosa	45..50
Verde claro	45..50
Azul celeste	40..45
Cinza claro	40..45
Bege	25..35
Amarelo escuro	25..35
Marrom claro	25..35
Verde oliva	25..35
Laranja	20..25
Vermelho	20..35
Cinza médio	20..35
Verde escuro	10..15
Azul escuro	10..15
Vermelho escuro	10..15
Cinza escuro	10..15
Azul marinho	5..10
Preto	5..10

Anexo 4 - Planilha para cálculo de iluminação geral: Método dos Fluxos

Empresa:		Obra:	
Recinto:		Atividade	
Projeta:		Data:	
		Variável	unidade
Descrição do ambiente	01 Comprimento	a	m
	02 Largura	b	m
	03 Área	A=a . b	m²
	04 Pé-direito	H	m
	05 Altura do plano de trabalho	hpt	m
	06 Altura do pendente da luminária	h pend	m
	07 Pé-direito útil	h = H - hpt - h _{pend}	
	08 Índice do recinto	$K = \frac{a \cdot b}{h(a+b)}$ ou $K = \frac{3a \cdot b}{2h' (a+b)}$	
	09 Fator de depreciação	Fd	
	10 Coeficiente de reflexão	Teto p1	
	11 Coeficiente de reflexão	Paredes p2	
	12 Coeficiente de reflexão	Piso p3	
	13 Iluminância planejada	Em	lx
	14 Tonalidade ou temp. da cor		K
	15 Índice de reprodução de cores		IRC
Carac. da iluminação			

Lâmpadas e luminárias	16 Tipo de lâmpada		
	17 Fluxo luminoso de cada lâmpada	φ	lm
	18 Lâmpadas por luminária	z	Unid.
	19 Tipo de luminária		
	20 Fator de fluxo luminoso	BF	%
	21 Eficiência da luminária	η _L	
	22 Eficiência do recinto	η _r	
	23 Fator de utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_r$	
	24 Quantidade de lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A}{\phi \cdot F_u \cdot BF \cdot F_d}$	Unid.
	25 Quantidade de luminárias	$N = n/z$	Unid.
Cálculo de Controle	26 Quantidade de luminárias na instalação	N _i	Unid.
	27 Iluminância alcançada	$E = \frac{A}{\phi \cdot N \cdot F_u \cdot B_f \cdot F_d}$	lx
Consumo da Instalação	28 Potência total instalada	$P_t = n_i \cdot W^*/100$	kW
	29 Densidade de potência	$D = P_t \cdot 1000/A$	W/m²
	30 Densidade de potência relativa	$D_r = D \cdot 100 / E$	W/m²
			p/100 lx

Obs: A planilha apresenta duas colunas - Sistemas A e B - para que duas soluções possam ser comparadas.

BIBLIOGRAFIA

ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual – Psicología de la visión creadora, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARQUITETOS DE ILUMINAÇÃO. Manual de orientação profissional, ASBAI, São Paulo, 2006.

BONALLI, Natale. História da Iluminação Artificial, Altena, São Paulo.

COSTA, Gilberto José Correa da. Iluminação Econômica, Ed. a PUCRS, Porto Alegre, 2006.

DILAURA, David L. A history of light and lighting, IES of North America, New York, 2006

EGAN, M.J. Concepts in Architectural Lighting. New York, MacGraw-Hill, 1983.

FINESTRA BRASIL, Revista, São Paulo, SP.

IES. Illuminating Engineering Society of North America. IES Lighting Handbook - References and Applications, 8th edition, New York, IESNA, 1995.

KALF, L.C. Creative Light., London, Teh Macmillan Press, 1971.

LAM, William M.C. Perception and Lighting as Formgivers for Architecture. New York, McGraw-Hill, 1977.

LUME ARQUITETURA, Revista, São Paulo.

MASCARÓ, Lucia (Org.). A iluminação do espaço urbano, Ed. Masquatro, Porto Alegre, 2006.

MOREIRA, Vinícius de Araújo. Iluminação elétrica, Ed. Edgar Blucher Ltda, São Paulo, 1999.

NOBRE, Ana Luiza. Franco & Fortes – Ligthing Design, Ed. C4 – BKS, São Paulo, 2006.

SCHMID, Aloísio Leoni. A idéia de conforto – Reflexões sobre o ambiente construído, Pacto Ambiental, Curitiba, 2005

VIANNA, Nelson & GONÇALVES, Joana Carla Soares. Iluminação e Arquitetura, Geros Arquitetura, São Paulo, 2004, 2a. edição.

Agradecimento:
Consultor Nelson Solano Vianna
GEROS ARQUITETURA

ANOTAÇÕES

[illegible]